第四章 天气雷达定量估测降水

王炼
Tel：18628017186
QQ：44771613
办公室：探测楼1101B

主要内容

1. 雷达估测降水的基本原理
2. 雷达估计降水误差的来源
3. *雷达估测降水系统的实现

1、雷达估测降水的基本原理

雷达定量测量降水的方法有多种，如Z-I关系法、雨量计校准法等。目前日常工作中最常用的是Z-I关系法。

Z-I方法：

1. 测得回波功率
2. 应用雷达气象方程，根据回波功率算出雷达反射因子Z
3. 根据事先得到的Z-I关系推出降水强度I

1.1 雷达气象方程

瑞利散射条件下的雷达气象方程：

$$P_r=\frac{\pi^3}{1024(\ln 2)}\cdot\frac{P_tG^2\theta_1\varphi_1h}{\lambda^2}\cdot\frac{1}{R^2}\cdot\psi\cdot\left|\frac{m^2-1}{m^2+2}\right|Z\cdot10^{-0.2\int_{k_0}^{R}kdR}$$

- 雷达接收到的回波功率
- 常数项
- 雷达参数项
- 距离因子项
- 充塞因子项
- 气象因子项
- 衰减因子项

1.2 反射率因子Z

单位体积中降水粒子直径6次方的总和，称为反射率因子：

反射率因子与滴谱分布和雨滴的尺度有关。

表示为： $Z=\int N(D)D^6dD$

- Z：反射率因子
- D：雨滴直径
- N(D)：每立方米体积内给定直径的雨滴数量

$$C=\frac{\pi^3P_tG^2\theta\varphi h}{1024(\ln 2)\lambda^2}|K|^2$$

$$Z=\frac{R^2\overline{P}_r}{C}\qquad\overline{P}_r=\frac{C}{R^2}Z$$

Z→dBZ

$$\overline{P}_r=\frac{C}{R^2}Z$$

$$10\lg Z=20\lg R+10\lg P_r-10\lg C$$

- $dBZ=10\log Z/Z_0$
- $Z_0=1mm^6/m^3$

经过了距离订正，图像上的dBZ值远近可以比较

$$dBZ=20\lg R+dB-A$$

Copyright by CUIT wangxu

气象目标的反射率因子

$$Z = \sum_{\text{单位体积}} D_i^6$$

$$= \sum_{D_i=0}^{D\max} N(D_i) D_i^6 \Delta D$$

$Z = \int N(D) D^6 dD$

注意：Z正比于雨滴直径的6次方。

1.3 降水率I

I也取决于滴谱分布，但与Z不同， I还取决于粒子的下落速度W_t，W_t又与粒子直径有关。

$$I = \frac{\pi}{6} \int N(D) D^3 w_t(D) dD$$

- I：降水率
- D：雨滴直径
- N(D)：给定直径的雨滴数目 / m^3
- W_t(D)：给定直径雨滴的下落速度

注意：I正比于雨滴直径的3次方。

1.4 Z-I关系

$Z = \int N(D) D^6 dD$,

$$I = \frac{\pi}{6} \int N(D) D^3 w_t(D) dD$$

降水率I和反射率因子Z都和雨滴谱有关，因而可建立某种关系。根据实测雨强和雨滴谱资料统计的结果，得到如下的经验公式：

$$Z = AI^b$$

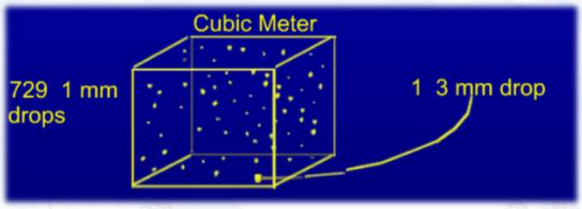
1.4 Z-I关系

参数A、b与地区及降水的类型有关，在较大的范围内变动。因为在不同的地区和不同类型的降雨中，滴谱不同。

- I正比于雨滴直径的3次方；
- Z正比于雨滴直径的6次方；
- 改变雨滴直径会引起I的大变化，Z会产生更大的变化。



（1）样本Z的计算



$Z = \int N(D) D^6 dD$

（1）样本Z的计算

- ✓Z：反射率因子
- ✓D：雨滴直径
- ✓N(D)：给定直径的雨滴数目 / 立方米

则本例中： $N(D1) = 729 / m^3$， $D1 = 1mm$

$N(D2) = 1 / m^3$， $D2 = 3mm$

所以：

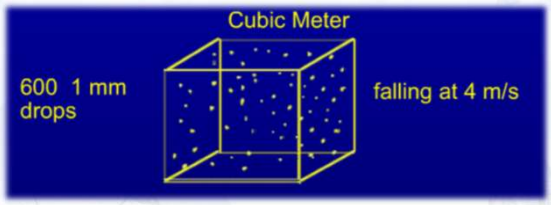
$Z = (729/m^3)(1mm)^6 + (1/m^3)(3mm)^6$

$= 729mm^6 / m^3 + 729mm^6 / m^3$

$= 1458mm^6 / m^3$

Copyright by CUIT wangxu

(2) 样本I的计算



$$I = \frac{\pi}{6}\int N(D)D^3 w_t(D)dD$$

(2) 样本I的计算

- I：降水率
- D：雨滴直径
- N(D)：给定直径的雨滴数目 / m^3
- $W_t(D)$：给定直径雨滴的下落速度

则本例中：$N(D) = 600 / m^3$，$D = 1mm$，$Wt = 4m/s$

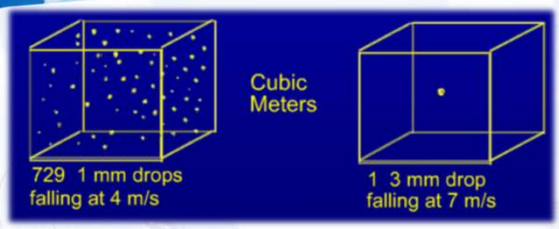
所以：$I = (\pi/6)(600/m^3)(1mm)^3(4m/s)$

$= (\pi/6)(600 / 10^9 mm^3)(1mm^3)(4000mm/s)$

$= (0.0004)\pi(mm/s)$

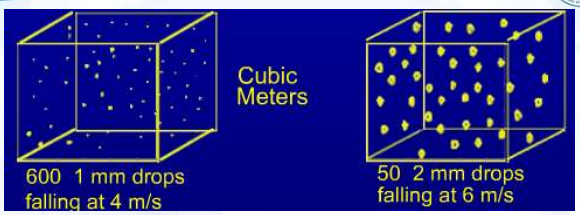
$\approx 0.00127mm/s$

(3) Z相同，I不同



$Z_1 = 729\ mm^6/m^3$	$Z_2 = 729\ mm^6/m^3$
(29 dBZ)	(29 dBZ)
$I_1 = 5.566mm/h$	$I_2 = 0.253mm/h$

(4) I相同，Z不同

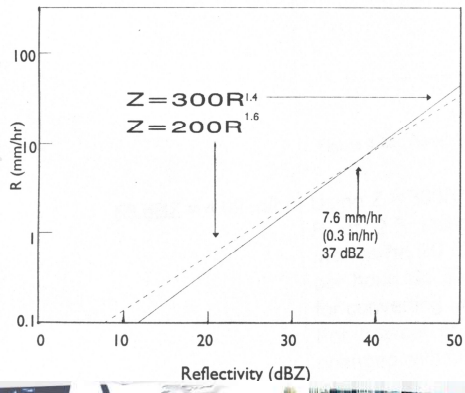


I1=4.56mm/h	I2=4.56mm/h
$Z1 = 600\ mm^6/m^3$	$Z2 = 3200\ mm^6/m^3$
(28 dBZ)	(35 dBZ)

(5) $Z=AI^b$关系式的经验值



Z-R(I) 关系比较

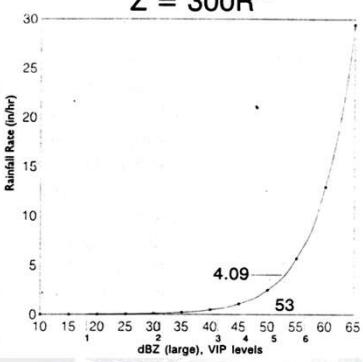


Copyright by CUIT wangxu

(6) 降水率I与反射率因子dBZ之间的关系

1 inch=25.4mm

$Z = 300R^{1.4}$



dBZ	R (in/hr)
50	2.50
51	2.94
52	3.47
53	4.09
54	4.82
55	5.68
56	6.70
57	7.89
58	9.30
59	10.97
60	12.93
65	29.42
70	66.96
80	346.80

Can you see why we cut it off at 53 dBZ?

→ R (in/hr)

转换降水率的最大dBZ值

该参数给出可转换成I的dBZ值的上限。在这个特殊dBZ值以上，假定反射率因子被冰雹污染了。>53dBZ的值都改为53dBZ。这样雹污染的距离库在降水估计中影响较小。

用$Z=300I^{1.4}$式计算，50dBZ可产生64mm/h的降水率。53dBZ产生105mm/h的降水率。70dBZ意味着每小时1715mm/h的降水!

对于大部分地区，53dBZ是转换降水率最大dBZ的好的缺省值。对于热带和干旱地区，这个值可以改变。

2 雷达估测降水误差的来源

雷达估测降水误差的来源

1. Z估计误差
2. Z-I关系误差
3. 降水在波束以下的影响误差

2.1 Z估计误差

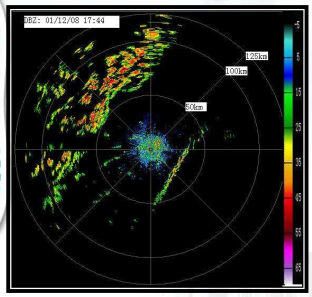
Z估计误差

- 固定地物杂波
- 非正常传播（AP）
- 波束部分充塞
- 湿的天线罩
- 不正确的硬件标定

(1) 固定地物杂波

地物杂波

地物杂波为静止的或近似静止的非气象目标物返回的能量。如果这些能量不被滤掉，并输入Z-I方程，那么在地物杂波范围内**降水量是过高估计**的。

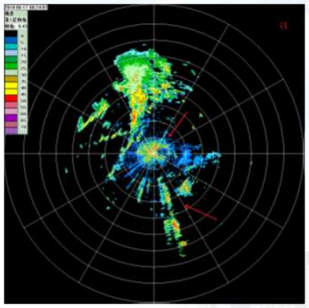


(2) 非正常传播（AP）

雷达假设它的波束在标准大气中传播。这样可以计算波束高度。如果**大气状态不标准，则波束传播会是不同的方式，即非正常传播(AP)**。

非正常传播，一般指波束被超折射并在远离正常的地物杂波区处撞到地面。因此，**AP是真正的远离雷达区域的地物杂波**。

这些来自非正常传播波束的能量会被包含在Z-I方程里，就象正常地物杂波那样会**引起降水的过高估计**。



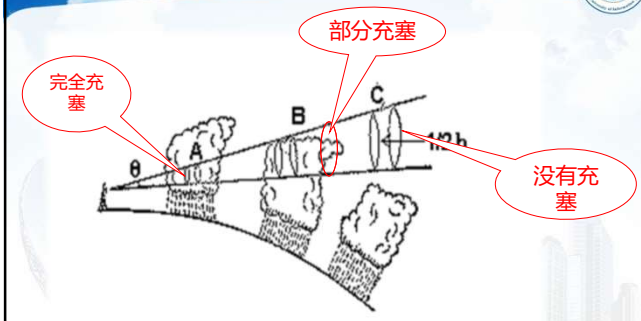
Copyright by CUIT wangxu

（3） 波束部分充塞

波束部分充塞一般对距离雷达较远的气象目标是个问题。

1. WSR-88D的波束宽度是1°。在距雷达185.2km远处，1°宽的波束是近似3.7km尺度的截面。
2. 雷达必须做的假定之一就是所有的目标完全充满波束。
3. 因此，在远距离上比波束窄的目标物会显示得比真实情况大。**来自小目标物的能量被平均到整个宽的波束上**，结果是**低估了降水量**（整个区域范围高估）。

波束部分充塞

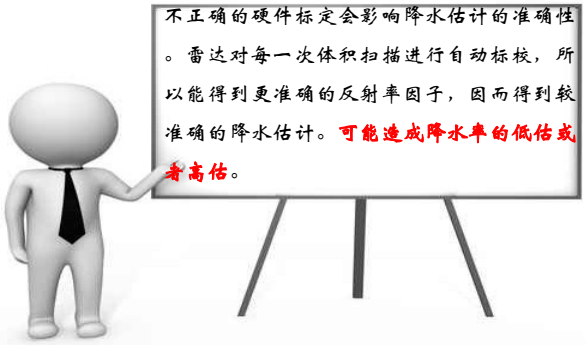


（4）湿的天线罩

如果天线罩被大雨或部分冻雨弄湿，雷达会低估较远处目标物的降水率，因为波束能量在接近雷达时被消弱。目标物的较少返回能量就意味着较小的反射率因子和降水率。**引起降水率的低估**。



（5）不正确的硬件标定



（5）不正确的硬件标定

例如：当Z-I关系为$Z=300I^{1.4}$时

若反射率因子Z的估计值比真值大4dB，则会导致降水率 I的估计值比真值增大一倍；

若反射率因子Z的估计值比真值小4dB，则会导致降水率 I的估计值比真值减小一倍。

2.2 Z-I关系误差

- 滴谱分布的变化
- 混合型降水与亮带

（1）滴谱分布的变化

Z-I方程在对滴谱分布形式做了某种假定的条件下得到。实际滴谱分布可能偏离假定。

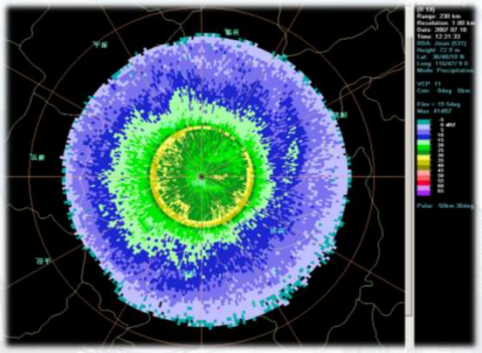


（2）混合型降水与亮带

混合型降水—雨与雹、雪或是冻雨混合，会产生大的反射率因子值，**引起降水率的过高估计。**

当冰晶下落通过溶化层时，它们的外表面开始溶化。正好位于溶化层（0°层面）下面，这些包着水外衣的冰晶反射率因子较高，产生增强的雷达信号，在PPI上象弧形结构，在常规天气雷达上叫做"亮带"，**亮带会造成降水率的过高估计。**

亮 带（PPI）

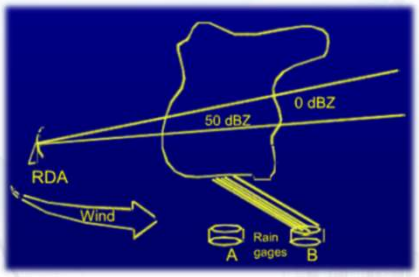


2.3 位于波束以下的影响带来的误差



（1）强水平风

强水平风（云底以下的）把降水吹得远离样本目标物下方的地面（地点）位置，吹到另一个完全不同的样本的下方。

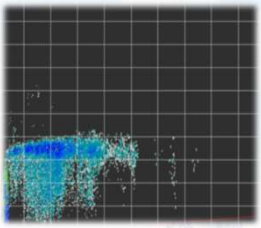


强的水平风使实际降水位置产生变化

（2）雷达波束下面的蒸发

雷达波束下的蒸发会**引起雷达对实际落到地面降水的过高估计。**

极端的例子是幡状云，雷达在云里的估计相对准确，但到达地面是小雨或无雨。这情况在西部地区频繁发生。



带雨幡的层状云回波

Copyright by CUIT wangxu

（3） 在雷达波束下的并合

在雷达波束下的合并最可能发生在热带地区。

在这种情况下雷达会低估降水率，因为热带气团中大量的小水滴被雷达波扫到了，但当它们降落到雷达波束下面时开始碰撞增长。

最高的dBZ值经常发生在风暴较低部位，雷达扫描线以下。因此，对于远距离处风暴云观测，即使使用最低仰角进行扫描，也可能超越风暴核高度。

练习：

简述雷达估计降水误差的来源主要有哪些？每种误差来源会对降水产生高估还是低估？

*3 雷达估测降水系统的实现

WSR-88D 降水处理子系统（PPS）由五个主要算法子程序和两个外部支持功能块构成。

五个子算法是：
- 降水预处理；
- 降水速率(雨强)；
- 降水累加；
- 降水调整；
- 降水产品。

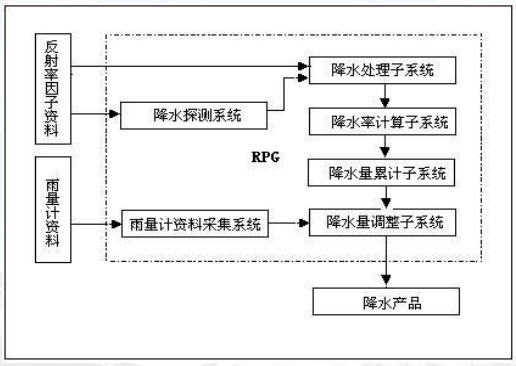
该算法包括46个可调(适配)参数。通过调整这些参数，可以适应局地气象条件。

两个外部支持功能块是：
- 降水检测；
- 雨量计数据获取。

这两个功能块独立于算法运行，为算法提供附加的重要输入信息。

降水量估计的基本原理是基于反射率因子和降水率之间的幂指数正相关经验关系求得降水率，对时间累加可以得到一段时间内的累积降水量。

WSR-88D降水处理系统框图



降水检测功能模块

降水检测功能块（PDF）主要是确定是否有降水发生，从而确定是否开始降水累积算法程序。

有两个主要功能：
- 确定雷达的扫描方式
- 确定降水处理子系统（PPS）的处理方式

降水检测功能模块

设置3 种降水类型

- 零类为过去一小时无降水，天线以晴空模式进行体扫描，算法积累零降水。
- 一类为过去一小时明显降水，如天线在晴空模式VCP工作，则自动切换到降水模式的VCP ，执行降水算法。
- 二类为过去一小时轻微降水，天线可工作在降水和晴空二种VCP 模式。

Copyright by CUIT wangxu

雨量计数据获取功能模块

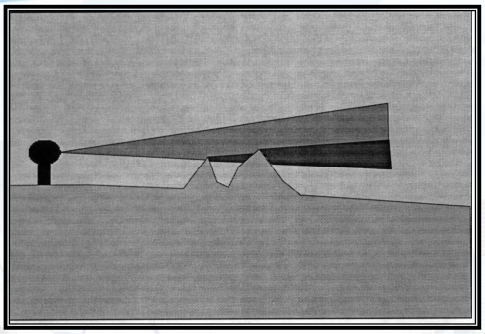
雨量计数据获取功能块（RGDAF）。它从一个外部雨量计数据获取（GDS）实时雨量计报告，并把这些数据存放到RPG上的雨量计数据库，提供给降水算法程序（PPS）使用。

在PDF没有检测到降水时，RGDAF处于休眠状态。一旦PDF检测到降水，RGDAF给外部GDS计算机传送一个唤醒电话，指示它开始给RPG传送实时雨量计报告。当PDF不再检测到降水，GDS计算机将从RGDAF接收到一条停止传送雨量计数据的讯息。

反射率因子预处理

降水处理算法使用来自雷达探测范围内的四个最低仰角（0.5°，1.5°，2.4°和3.4°）的基反射率因子作为输入。这个算法在第四个仰角扫描结束后开始执行。为得到较好的反射率因子值，在基本反射率因子数据中使用了四个质量控制步骤。

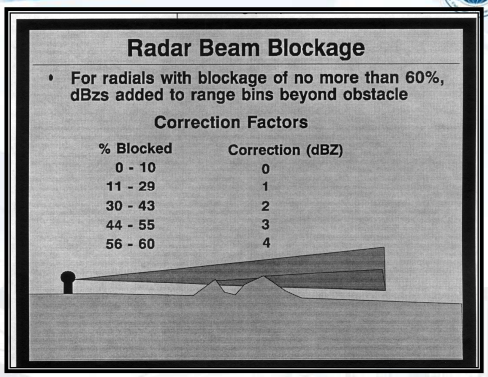
（1）雷达波束遮挡订正



纠正雷达波束的物理阻碍，否则将导致对降水的过低估计。

（1）雷达波束遮挡订正

a. 雷达波束的阻碍低于60%，预置的dBZ值被添加到被部分阻碍的距离库中。

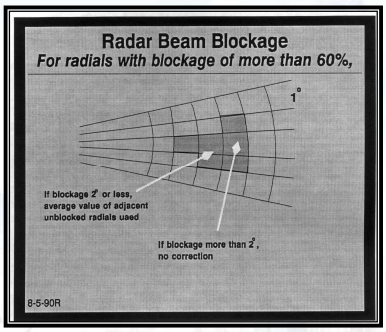


（1）雷达波束遮挡订正

b. 超过60%的波束被阻碍，那么：

✦如果阻碍物的方位伸展≤2°，则取同一仰角紧挨阻碍物的相邻径向上其它距离库的平均值作为被阻碍物所阻碍的距离库的值；

✦如果阻碍物的方位伸展>2°，则不做修正，将使用相邻的较高仰角上的值。



（2）虚假的噪声和极端值

在预处理算法中，第二个质量控制纠正不真实的高反射率因子值。

特点：
- 反射率因子值异常高
- 覆盖面积很小

产生原因：
- 由于系统噪声
- 非气象目标（飞机、异常传播回波、或残留的地物回波）造成的虚假回波。

反射率因子类型：
- 孤立的反射率因子
- 反射率因子极端值

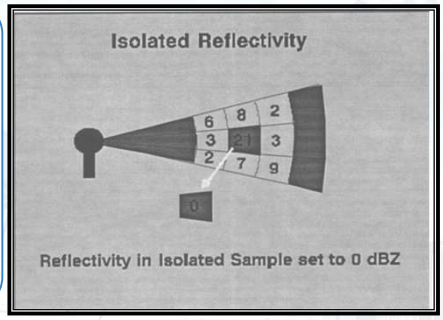
Copyright by CUIT wangxu

a.孤立的反射率因子

第二个质量控制步骤搜索并矫正孤立的反射率因子。孤立反射率因子是一表明有降水的值，但距离库是在无降水的回波区域。这可能是虚假噪声或飞机飞过波束造成的。

a.孤立的反射率因子

处理方法：如果反射率因子的值大于最小临界值（一般为18dBZ）并且相邻样本中最多只有一个样本的值大于该临界值，则算法认为反射率因子的值是孤立的。一旦反射率因子的值被标记为孤立的，它将被赋为0dBZ。



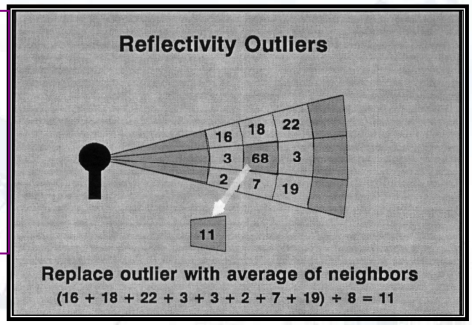
b.反射率因子极端值

第三个质量控制步骤是去除反射率因子极端值。这些极端值往往是由残留的固定地物回波或没有被抑制的异常传播回波造成的。极端值被定义为在可降水区域回波距离库内大大超过预计的回波强度。

如果距离库中反射率因子的值超过了极端值的临界值（65dBZ），则此距离库就被标记为极端值。根据极端值周围的值，按以下方式修改：

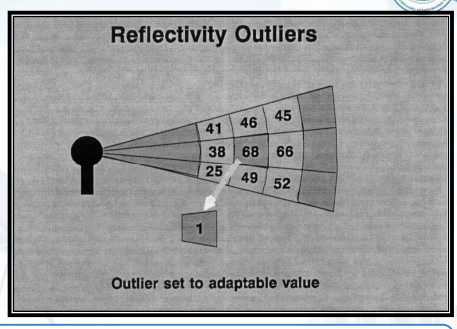
b.反射率因子极端值

a.如果所有8个相邻距离库的值都低于该临界值，则极端值用8个相邻值的平均来取代；



b.反射率因子极端值

b.如果周围的相邻距离库中也包含一个极端值，则此距离库将被赋予较低的dBZ值（1dBZ）。



这一步骤不能消除所有的固定地物回波残留和异常传播回波，需要进一步的质量控制步骤。

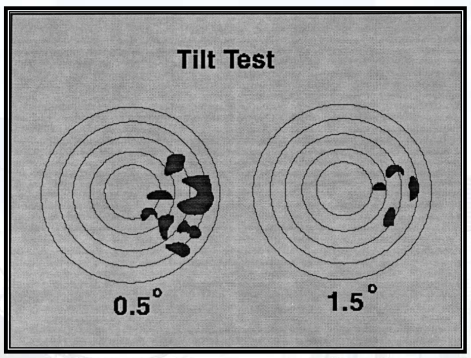
（3）异常传播和倾斜测试

第三个质量控制步骤是为了去除由异常传播造成的异常地物杂波。根据气象目标回波反射率因子一般在垂直方向连续的规律，算法检查每个体积扫描，以决定是否有特定百分率(通常百分率设为75%，但它是可调的)的在最低仰角的回波在下一个较高仰角不出现，这称为倾斜测试。

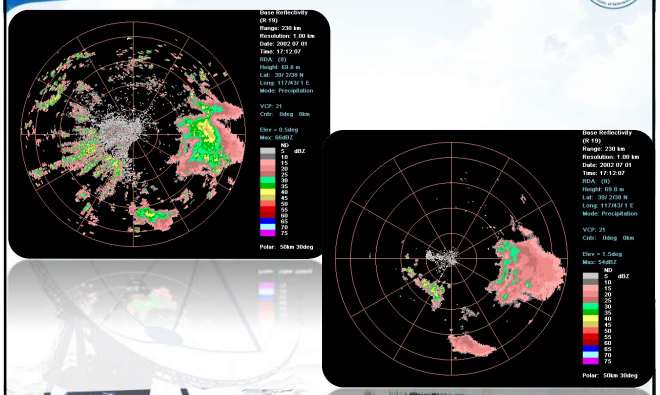
如果距雷达40至150公里的环形面积内超过75%的最低仰角的回波在下一个较高仰角不出现，就认为从最低仰角的返回不是降水，丢弃最低仰角的数据，用下一个较高仰角的数据进行降水计算。

Copyright by CUIT wangxu

（3）异常传播和倾斜测试



（3）异常传播和倾斜测试

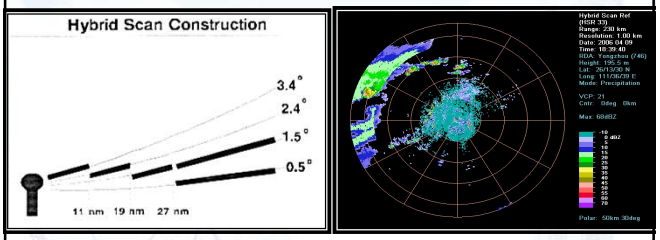


（4）波束高度随距离的改变

混合扫描（hybrid scan）：矫正波束高度随距离的改变，尽可能使用在同一高度上的反射率因子值来计算降水。

混合扫描是尽可能使用4个最低仰角的联合，使得使用的是最接近雷达高度以上1公里的反射率因子数据。

（4）波束高度随距离的改变



缺省的混合扫描：对没有波束明显被阻碍的径向，3.4°的反射率因子用在1到11nm（2-20公里）范围，2.4°用在11到19nm（20-35公里），1.5° 用在19到27nm（35-50公里）范围。超过27nm（50公里），使用0.5°或1.5°角（96年以后只使用0.5° 仰角）。

降水率

（1）反射率因子转换为降水率

反射率因子数据用Z-I关系式转换成降水速率。降水速率算法的输入是由混合扫描产生的每个距离库的反射率因子值。　　缺省关系式是：

$Z=300I^{1.4}$

对于热带性降水，关系式为：

$Z=250I^{1.2}$

其中反射率因子的单位是mm^6m^{-3}，降水率R的单位是mmh^{-1}。

上海气象台：

稳定性降水：A = 263，b = 1.26，

对流性降水：A = 200，b = 1.46，

混合型降水：A = 254，b = 1.33，

（2）冰雹污染的订正

根据Z-I关系计算，每个Z值都有一个降水率I相对应，但随着观测到的Z值增大到一定程度后，所转换的I值会不合理地急剧增大。

最大的瞬时降水率大致在75mm/h到150mm/h之间（个别极端情形例外），按照标准的Z-I关系，对应于51到55 dBZ的反射率因子。由于冰雹的存在，反射率因子可大大超过55dBZ，导致夸大的降水率。

因此将反射率因子转换为降水率时有一个上限（51至55 dBZ），超过该上限值的反射率因子一律按等于上限值处理。

大部分WSR-88D采用53 dBZ（对应的降水率为104mm/h）作为转换的最大值

个别接近热带环境地点的WSR-88D取该值为55dBZ（对应的降水率为150mm/h）。

Copyright by CUIT wangxu

（3）时间连续性测试

在降水率子算法中进行的一个质量控制步骤是**比较当前体扫和前一个体扫中雷达区域内平均降水率的变化。如果变化值超过某一合理的阈值，则当前体扫得到的降水率将全部丢弃。**这样一个大的变化往往由无线电频率干扰、瞬变的系统噪声和异常传播造成。

（4）距离退化（波束部分充塞）订正

远距离处会出现波束部分充塞的现象，导致对降水率的过低估计。可利用如下方程对这一距离退化现象进行订正：

$$I_{corr}=aI^{b}r^{c}$$

其中,I为订正前的降水率，I_{corr}为订正后的降水率，r为目标距雷达的距离，a、b和c为从局地研究导出的系数。只有在收集了足够长时期的数据后，才有可能对系数a、b和c进行可靠的估计。目前它们的取值分别为1，1和0，即没有进行订正。

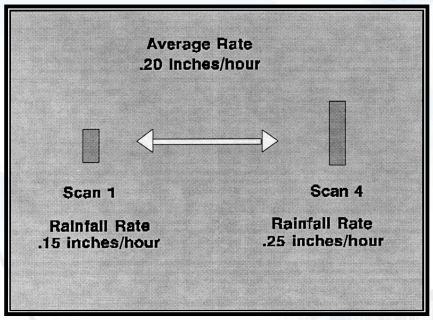
降水累加

（1）对降水率积分

降水累加算法采用了降水速率算法的输出产品,对每个距离库产生的降水速率产品逐个扫描时间累加。体积扫的时间间隔为5分钟或6分钟或10分钟，一次时间累加为两个体扫的平均降水率乘以体扫间隔，将从降水开始时到目前体积扫的每一个体扫-体扫累加加在一起，就得到目前为止的风暴累积降水量。

（2）体扫间隔过大情况的处理

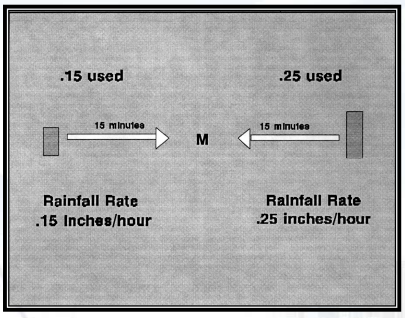
由于雷达硬件或软件的故障，相继体扫间隔可能超过5、6或10分钟。由于体扫间隔增加将导致降水累加算法的误差，因此对能够进行降水率累加的体扫间隔设置了一个阈值，这一阈值目前是30分钟。



a.雷达故障期小于30分钟，没有数据被标为丢失

（2）体扫间隔过大情况的处理

如果体扫间隔超过30分钟，则假定两个体扫中间的多余时间部分包含丢失的数据。如果丢失数据的时间间隔超过30分钟,RPG将不生成体扫-体扫累积和一小时累积产品。



b.雷达故障期超过30分钟，中间部分的数据标为丢失

（3）消除一小时降水累积降水量的极端值

降水累积子程序的最后一步是消除一小时累积降水超过一个最大阈值的距离库。

如果任何一个一小时降水距离库的值超过阈值（目前为400mm）并且它的8个相邻距离库的值不超过该阈值，则用这8个相邻距离库的平均值代替

如果8个相邻距离库中至少有一个也超过该阈值，则一个不同的阈值（更大的）将用来限制一小时累积降水极端值的出现。

Copyright by CUIT wangxu

降水量校正

实时的雨量计数据可以用来调整雷达雨量估计。目前这个子程序并没有在业务上使用，因为在雨量计和雷达之间的通讯系统的建设还没有完成。

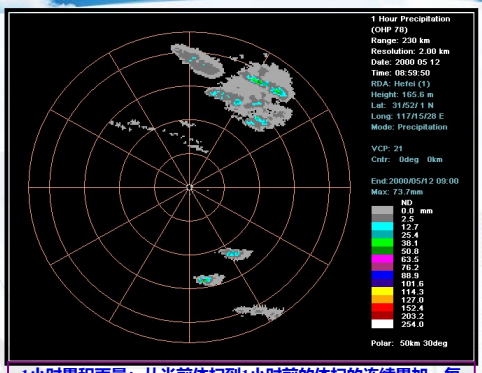
目前的Z-R关系不可能适用于所有降水，而实时调整Z-R关系是几乎不可能的。因此，通过实时比较雨量计和雷达的一小时累积降水值可以对雷达降水估计进行调整，等效于对Z-R关系中的倍增系数（如$Z=300R^{1.4}$中的300）进行自动的和客观的调整。

降水产品生成

降水算法的最后一个处理步骤是产品生成。在这一步骤中，降水累积数据被格式化成各种时间和空间分辨率的产品，提供给各种业务预报使用。目前PPS主要生成四种图形产品。

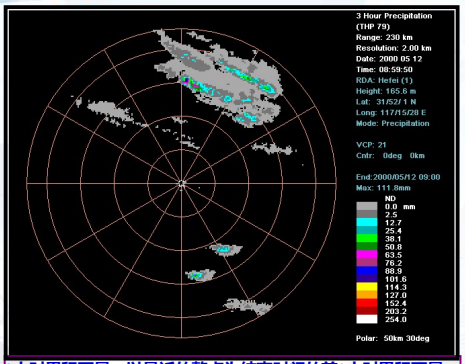
- 1小时降水量
- 3小时降水量
- 风暴总降水量
- 用户选择持续时间的降水量

1小时累积降水量



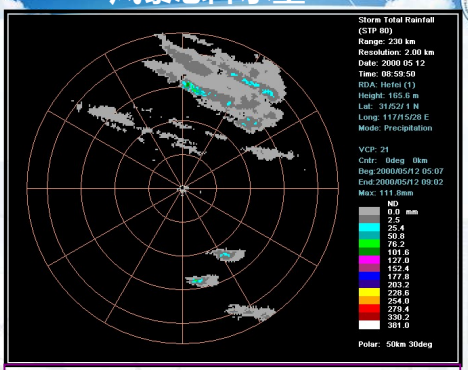
1小时累积雨量：从当前体扫到1小时前的体扫的连续累加，每个体扫更新一次。

3小时累积降水量



3小时累积雨量：以最近的整点为结束时间的前3小时累积雨量。它每小时更新一次。

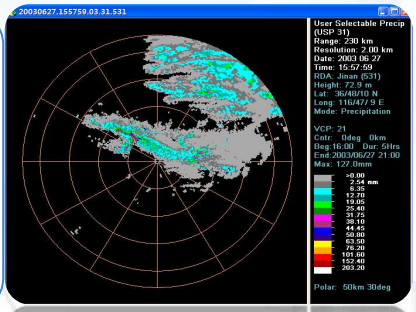
风暴总降水量



风暴总降水：自最近的一次1小时无降水期以来累积到目前体扫的雨量。

用户选择时段的累积降水量

用户选择时段的累积降水产品：预报员可以选择随便一个时段的累积雨量。用户可从最近的30个小时中选择最长为24小时时段的累积雨量。正点小时累积方式




本章结束 谢谢聆听!
Thanks for listening!
CUIT